דף עבודה — פרק 1: מערכת הצירים

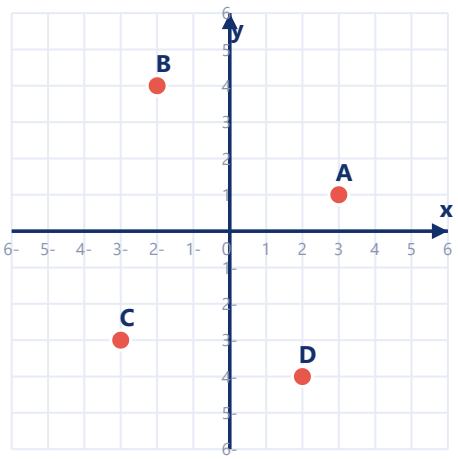
נקודות, שיעורים ורביעים במערכת הצירים הקרטזית

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

זוג סדור (x, y): המספר הראשון הוא שיעור ה-x (ימינה/שמאלה), השני הוא שיעור ה-y (למעלה/למטה). הרביעים נספרים נגד כיוון השעון: ברביע הראשון שני השיעורים חיוביים, בשני x שלילי, בשלישי שניהם שליליים, וברביעי y שלילי. נקודה שאחד משיעוריה אפס יושבת על ציר.

שאלה 1 — קריאת נקודות מהשרטוט קל

רשמו את שיעורי הנקודות:



A _____ B _____ C _____ D _____

שאלה 2 — שיעור אחר שיעור קל

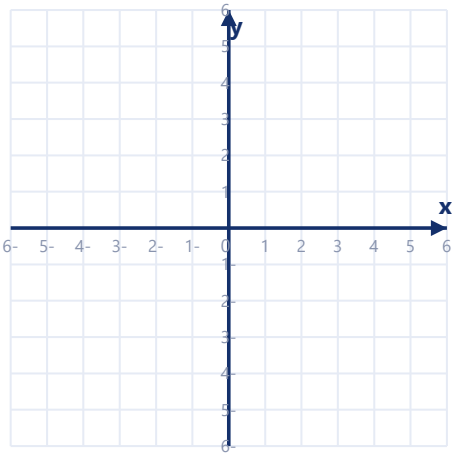
לנקודה (5, −3):

א. מהו שיעור ה-x? _____

ב. מהו שיעור ה-y? _____

שאלה 3 — סימון נקודות קל

סמנו על מערכת הצירים את הנקודות: A(2, 3), B(−4, 1), C(−1, −4), D(3, −2)



שאלה 4 — זיהוי רביע קל

באיזה רביע נמצאת כל נקודה?

א. (6, 2) ← _____

ב. (−5, 3) ← _____

ג. (−2, −7) ← _____

ד. (4, −6) ← _____

שאלה 5 — הסדר קובע קל

האם (1, 6) ו-(6, 1) הן אותה נקודה? הסבירו.

.....

.....

שאלה 6 — על איזה ציר? בינוני

קבעו היכן יושבת כל נקודה — על ציר ה-x, על ציר ה-y או בראשית:

א. (0, 4) ← _____

ב. (−6, 0) ← _____

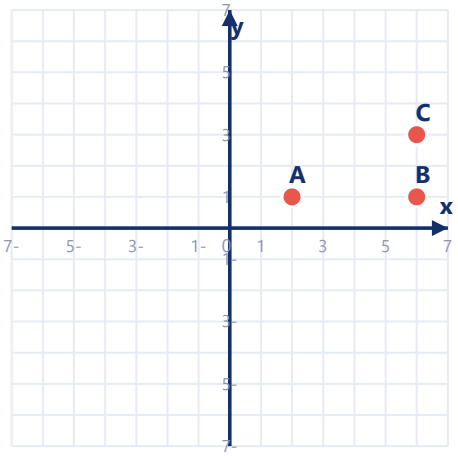
ג. (0, 0) ← _____

שאלה 7 — נקודות עם אות נעלמה בינוני

הנקודה (a, 5) נמצאת ברביע השני. מה אפשר לומר על הסימן של a?

שאלה 8 — השלמת מלבן בינוני

שלושה קודקודים של מלבן: (2, 1), (6, 1), (6, 3). מהו הקודקוד הרביעי?



שרטטו והשלימו

שאלה 9 — מרחק מהצירים בינוני

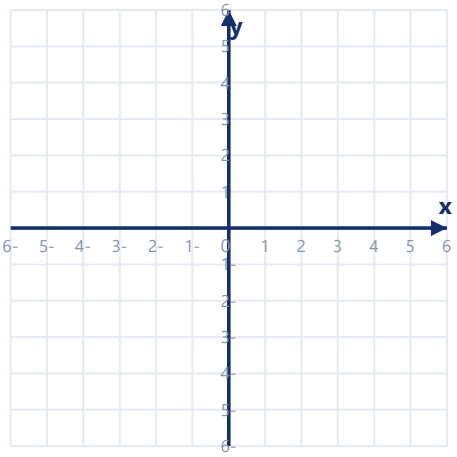
מה מרחק הנקודה (−4, 3) מציר ה-y? ומה מרחקה מציר ה-x?

שאלה 10 — שיקוף נקודה בינוני

הנקודה A(3, 2) שוקפה ביחס לציר ה-y. מהם שיעורי הנקודה החדשה?

שאלה 11 — משולש על המישור בינוני

סמנו את הנקודות (−3, 0), (3, 0), (0, 4) וחברו אותן. איזו צורה התקבלה?



שאלה 12 — אתגר: תנאי כפול

מאתגר

נקודה נמצאת ברביע הרביעי, במרחק 2 מציר ה-y ובמרחק 6 מציר ה-x. מהם שיעוריה?

שאלה 13 — אתגר: נקודות בשורה

מאתגר

כתבו שלוש נקודות שונות שכולן יושבות על ציר ה-x משמאל לראשית.

שאלה 14 — אתגר: ריבוע נעלם

מאתגר

שני קודקודים נגדיים של ריבוע הם (2− ,2−) ו-(2 ,2), וצלעותיו מקבילות לצירים. מהם שני הקודקודים האחרים?

שאלה 15 — אתגר: מסלול הזבוב

מאתגר

זבוב יוצא מהנקודה (2 ,1−), זז 4 צעדים ימינה ואז 5 צעדים למטה. באיזו נקודה הוא נחת, ובאיזה רביע היא נמצאת?

שאלה 16 — אתגר: חידת הרביעים מאתגר

לנקודה מסוימת שיעור ה-x שווה לשיעור ה-y שלה, והיא אינה בראשית. באילו רביעים היא יכולה להימצא?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: מערכת הצירים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. A (3, 1) B (−2, 4) C (−3, −3) D (2, −4)

שאלה 2. א. 5 ב. −3

שאלה 3. A ברביע הראשון, B בשני, C בשלישי, D ברביעי (בדיקה לפי סימני השיעורים)

שאלה 4. א. רביע ראשון ב. רביע שני ג. רביע שלישי ד. רביע רביעי

שאלה 5. לא. בזוג סדור המספר הראשון הוא שיעור ה-x והשני שיעור ה-y, ולכן אלו שתי נקודות שונות

שאלה 6. א. על ציר ה-y ב. על ציר ה-x ג. בראשית הצירים

שאלה 7. a שלילי — ברביע השני שיעור ה-x תמיד שלילי

שאלה 8. (2, 3) — מעל (2, 1) ובגובה של (6, 3)

שאלה 9. מציר ה-4 :y (לפי |שיעור ה-x|). מציר ה-3 :x (לפי |שיעור ה-y|)

שאלה 10. (−3, 2) — בשיקוף ביחס לציר ה-y שיעור ה-x מחליף סימן ושיעור ה-y נשמר

שאלה 11. משולש (שווה-שוקיים) שבסיסו על ציר ה-x וקודקודו על ציר ה-y

שאלה 12. (−6, 2) — ברביע הרביעי x חיובי ו-y שלילי

שאלה 13. לדוגמה: (−1, 0), (−3, 0), (−7, 0) — כל נקודה עם y = 0 ו-x שלילי

שאלה 14. (−2, 2) ו-(2, −2)

שאלה 15. (−3, 3) = (−1 + 4, 2 − 5) — ברביע הרביעי

שאלה 16. ברביע הראשון (שני השיעורים חיוביים) או ברביע השלישי (שניהם שליליים)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא